



Basi di Dati

Progetto A.A. 2024/2025

Sistema di gestione di sale cinematografiche

0312557

Luca Belforte

Indice

1. Descrizione del Minimondo	2
2. Analisi dei Requisiti	3
3. Progettazione concettuale	7
4. Progettazione logica	11
5. Progettazione fisica	16

1. Descrizione del Minimondo

Si vuole realizzare il sistema informativo di un cinema, che si occupi anche della gestione delle prenotazioni.

Il proprietario del cinema gestisce le sale e la programmazione. Il cinema ha un numero arbitrario di sale, identificato da un numero di sala. In ogni sala c'è un numero arbitrario di posti, ciascuno individuato da una lettera per la fila ed un numero di posto.

In ogni sala vengono proiettati più film quotidianamente. Lo stesso film può essere proiettato più volte in una giornata, in sale differenti. Ogni film ha una durata, un nome, è associato al cast degli attori protagonisti e una casa cinematografica. Lo stesso film, proiettato in orari differenti e in sale differenti, può avere un costo per il biglietto differente, proprio in relazione alla sala e all'orario in cui esso viene proiettato.

Il sistema di prenotazione è tale per cui gli utenti possono prenotarsi per una visione, scegliendo un posto disponibile. Dal momento dell'inizio della procedura di prenotazione, un cliente ha a disposizione 10 minuti per perfezionare la prenotazione. Dopo aver scelto il posto, al cliente è data la possibilità di inserire i dati relativi alla propria carta di credito (numero, intestatario, data di scadenza, codice CVV). Una volta inseriti questi dati, il sistema restituisce all'utente un codice di prenotazione.

Fino a 30 minuti dall'inizio della proiezione, il cliente ha la possibilità di annullare la sua prenotazione fornendo al sistema il codice di prenotazione.

A fini statistici, gli amministratori possono generare dei report mensili che mostrano per ciascuna sala quante prenotazioni sono state confermate e quante sono state annullate.

2. Analisi dei Requisiti

- 1 Si vuole realizzare il sistema informativo di un cinema, che si occupi anche della gestione delle
2 prenotazioni.
- 3 Il proprietario del cinema gestisce le sale e la programmazione. Il cinema ha un numero
4 arbitrario di sale, identificato da un numero di sala. In ogni sala c'è un numero arbitrario di
5 posti, ciascuno individuato da una lettera per la fila ed un numero di posto.
- 6
- 7 In ogni sala vengono proiettati più film quotidianamente. Lo stesso film può essere proiettato
8 più volte in una giornata, in sale differenti. Ogni film ha una durata, un nome, è associato al cast
9 degli attori protagonisti e una casa cinematografica. Lo stesso film, proiettato in orari differenti
10 e in sale differenti, può avere un costo per il biglietto differente, proprio in relazione alla sala e
11 all'orario in cui esso viene proiettato.
- 12
- 13 Il sistema di prenotazione è tale per cui gli utenti possono prenotarsi per una visione, scegliendo
14 un posto disponibile. Dal momento dell'inizio della procedura di prenotazione, un cliente ha a
15 disposizione 10 minuti per perfezionare la prenotazione. Dopo aver scelto il posto, al cliente è
16 data la possibilità di inserire i dati relativi alla propria carta di credito (numero, intestatario, data
17 di scadenza, codice CVV). Una volta inseriti questi dati, il sistema restituisce all'utente un
18 codice di prenotazione.
- 19 Fino a 30 minuti dall'inizio della proiezione, il cliente ha la possibilità di annullare la sua
20 prenotazione fornendo al sistema il codice di prenotazione.
- 21
- 22 A fini statistici, gli amministratori possono generare dei report mensili che mostrano per
23 ciascuna sala quante prenotazioni sono state confermate e quante sono state annullate.

Identificazione dei termini ambigui e correzioni possibili

Linea	Termine	Nuovo termine	Motivo correzione
3	Programmazione	Orari delle proiezioni dei film	Termine ambiguo, in quanto può essere interpretato in più modi.
13	Visione	proiezione	In quanto una visione viene intesa come una proiezione del film in una certa sala e ad un certo orario.
15	Perfezionare	Concludere	Poiché con il termine perfezionare non è chiaro come viene trattata la prenotazione.
14,15,19	cliente	utente	In quanto parlando di prenotazioni in un sistema, è opportuno distinguere cliente da utente.
23	prenotazioni	utenti	Le prenotazioni si riferiscono agli utenti.

Specificazione disambiguata

Si vuole realizzare il sistema informativo di un cinema, che si occupi anche della gestione delle prenotazioni.

Il proprietario del cinema gestisce le sale e gli orari delle proiezioni dei film. Il cinema ha un numero arbitrario di sale, identificato da un numero di sala. In ogni sala c'è un numero arbitrario di posti, ciascuno individuato da una lettera per la fila ed un numero di posto.

In ogni sala vengono proiettati più film quotidianamente. Lo stesso film può essere proiettato più volte in una giornata, in sale differenti. Ogni film ha una durata, un nome, è associato al cast degli attori protagonisti e una casa cinematografica. Lo stesso film, proiettato in orari differenti e in sale differenti, può avere un costo per il biglietto differente, proprio in relazione alla sala e all'orario in cui esso viene proiettato.

Il sistema di prenotazione è tale per cui gli utenti possono prenotarsi per una proiezione, scegliendo un posto disponibile. Dal momento dell'inizio della procedura di prenotazione, un utente ha a disposizione 10 minuti per concludere la prenotazione. Dopo aver scelto il posto, all'utente è data la possibilità di inserire i dati relativi alla propria carta di credito (numero, intestatario, data di scadenza, codice CVV). Una volta inseriti questi dati, il sistema restituisce all'utente un codice di prenotazione.

Fino a 30 minuti dall'inizio della proiezione, l'utente ha la possibilità di annullare la sua prenotazione fornendo al sistema il codice di prenotazione.

A fini statistici, gli amministratori possono generare dei report mensili che mostrano per ciascuna sala quanti utenti sono stati confermati e quanti sono stati annullati.

Glossario dei Termini

Realizzare un dizionario dei termini, compilando la tabella qui sotto, a partire dalle specifiche precedentemente disambiguate

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Orari delle proiezioni dei film	Ogni sala può avere diversi orari di proiezione per più film	Programmazione	Proiezione
Proiezione	Stabilisce la rispettiva sala ed orario in cui avviene la proiezione	visione	prenotazione
Concludere	Permette di mandare la prenotazione a buon fine.		
Utente	È colui che effettua una prenotazione	Cliente, prenotato	prenotazione
Prenotazione	L'utente tramite la prenotazione sceglie un posto disponibile		utente

Raggruppamento dei requisiti in insiemi omogenei

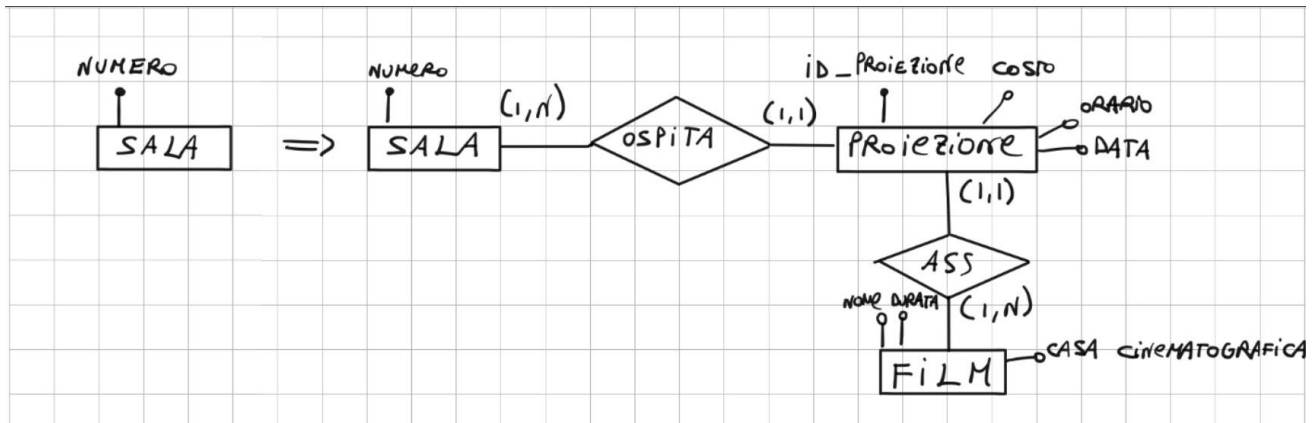
Frase relative a Proiezione
In ogni sala vengono proiettati più film quotidianamente. Lo stesso film può essere proiettato più volte in una giornata, in sale differenti. Lo stesso film, proiettato in orari differenti e in sale differenti, può avere un costo per il biglietto differente, proprio in relazione alla sala e all'orario in cui esso viene proiettato.
Frase relative a Prenotazione
Il sistema di prenotazione è tale per cui gli utenti possono prenotarsi per una proiezione, scegliendo un posto disponibile. Dal momento dell'inizio della procedura di prenotazione, un utente ha a disposizione 10 minuti per perfezionare la prenotazione. Dopo aver scelto il posto, all'utente è data la possibilità di inserire i dati relativi alla propria carta di credito (numero, intestatario, data di scadenza, codice CVV). Una volta inseriti questi dati, il sistema restituisce all'utente un codice di prenotazione. Fino a 30 minuti dall'inizio della proiezione, l'utente ha la possibilità di annullare la sua prenotazione fornendo al sistema il codice di prenotazione.
A fini statistici, gli amministratori possono generare dei report mensili che mostrano per ciascuna sala quanti utenti sono stati confermati e quanti sono stati annullati.
Frase relative a Utente
Gli utenti possono prenotarsi per una proiezione, scegliendo un posto disponibile. Un utente ha a disposizione 10 minuti per perfezionare la prenotazione. Dopo aver scelto il posto, all'utente è data la

possibilità di inserire i dati relativi alla propria carta di credito (numero, intestatario, data di scadenza, codice CVV). Una volta inseriti questi dati, il sistema restituisce all'utente un codice di prenotazione. Fino a 30 minuti dall'inizio della proiezione, l'utente ha la possibilità di annullare la sua prenotazione fornendo al sistema il codice di prenotazione.

A fini statistici, gli amministratori possono generare dei report mensili che mostrano per ciascuna sala quanti utenti sono stati confermati e quanti sono stati annullati

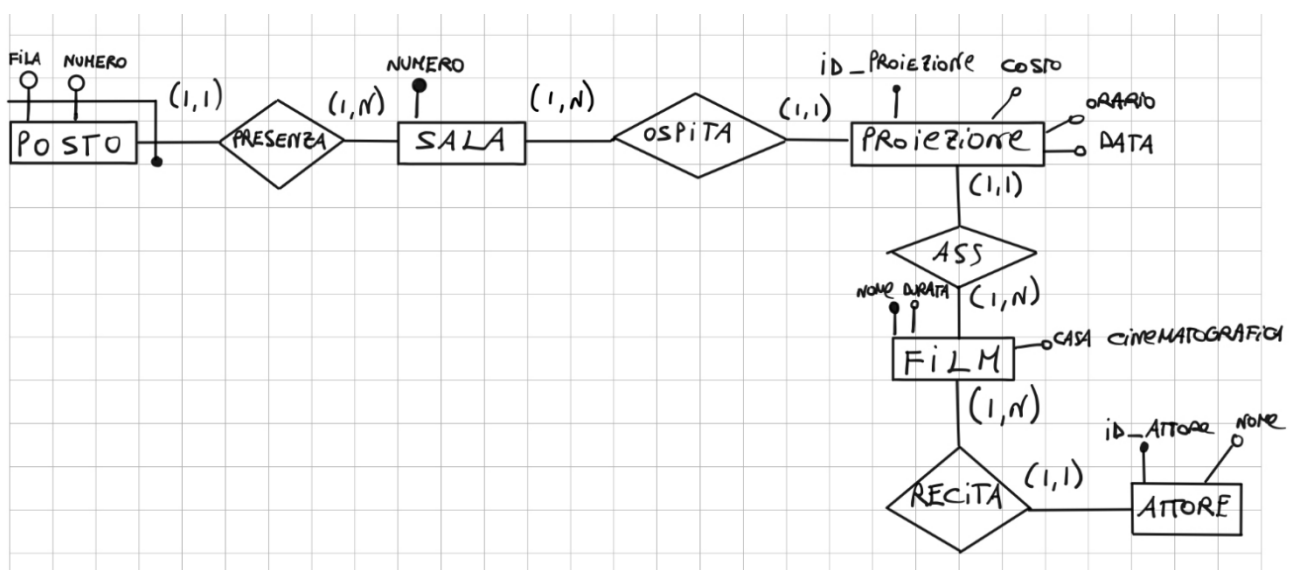
3. Progettazione concettuale

Costruzione dello schema E-R



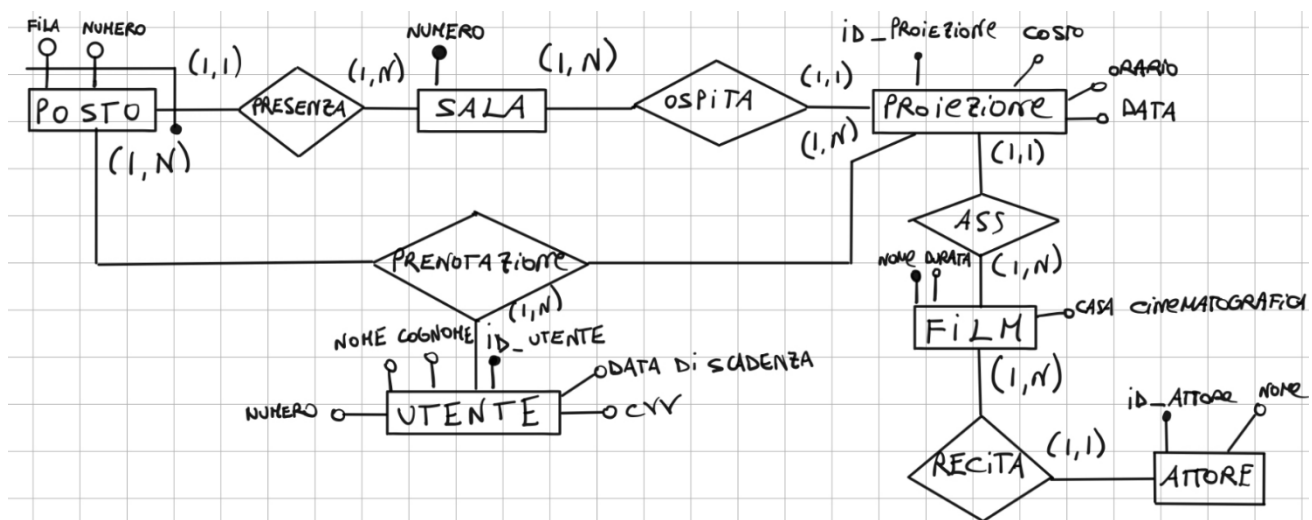
Nella progettazione del seguente database, inizialmente andiamo a definire l'entità sala, poiché il cinema tramite la sala permette la proiezione di un determinato film. L'entità proiezione come possiamo vedere in figura, è composta dalla chiave Id_proiezione e dagli attributi costo, orario e data, è di fondamentale importanza poiché permetterà all'utente di prenotarsi per la rispettiva proiezione. Inoltre, a detta del cliente, interessava solamente il nome di una casa cinematografica, (attributo) una per ciascun film.

Per quanto riguarda le associazioni relazione-entità, possiamo notare che una sala può ospitare più proiezioni, mentre quella proiezione può essere effettuata solamente in quella sala. Inoltre, una proiezione può essere associata ad un solo film, mentre più film possono essere associati a più proiezioni.



Ora che il nostro schema E-R sta prendendo forma, proseguiamo con l'aggiunta delle entità posto e attore.

L'entità posto (identificata da fila e numero) risulta di elevata importanza, poiché l'utente dovrà poi prenotarsi per una proiezione scegliendo proprio una poltrona. Come possiamo notare dallo schema in figura, uno ed un solo posto può essere presente in una sala; infatti, se ci fossero dei posti con lo stesso nominativo si potrebbe incorrere a dei conflitti. Per ovvie ragioni, proprio per questo si è deciso di inserire una chiave esterna nei confronti dell'entità sala, poiché ci potrebbero essere posti con lo stesso nominativo ma anche in sale differenti, quindi è giusto fare questa osservazione. Inoltre, in una sala possono essere presenti più posti, ed infine per quanto riguarda l'entità attore (identificata con un suo id univoco) può recitare in un solo film, mentre in un film possono recitare più attori.

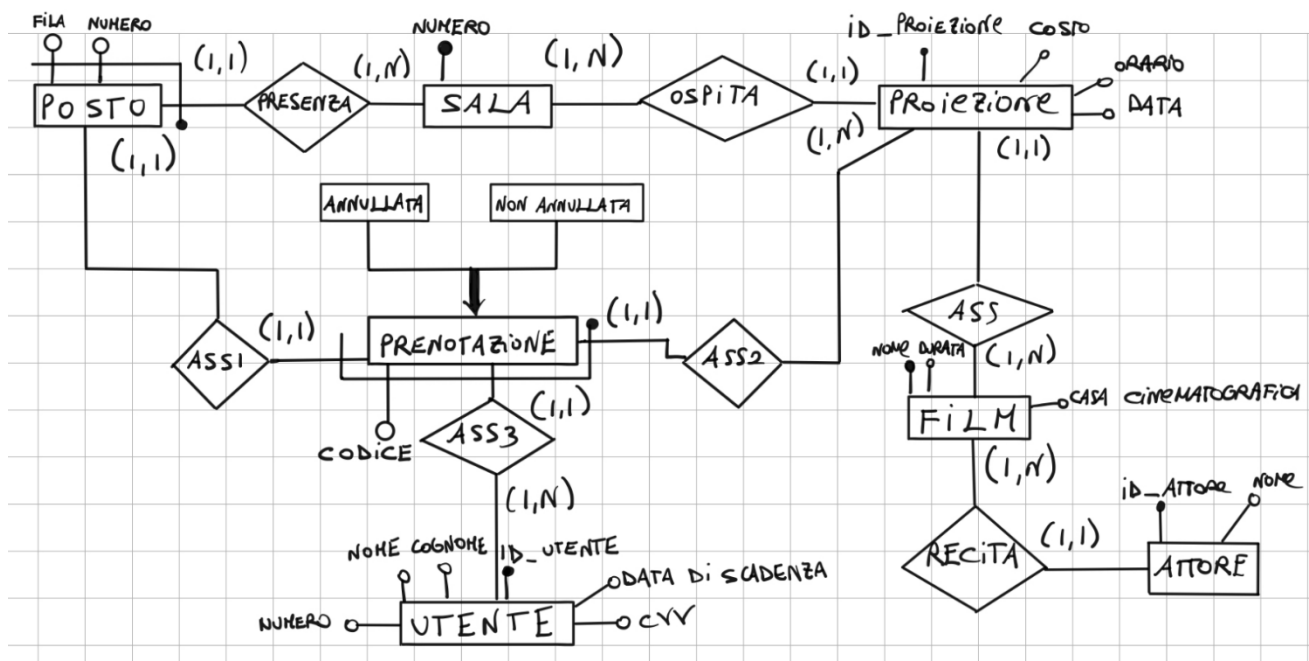


Inizialmente si è pensato a sviluppare lo schema E-R in questo modo, ovvero aggiungendo la relazione prenotazione, andando a formare una relazione ternaria tra proiezione, posto e utente. Poi però dopo opportuni ragionamenti, è stata scelta un'altra strada ovvero quella di trasformare la relazione prenotazione in entità facendogli "ereditare" informazioni importantissime per poter andare ad effettuare una prenotazione.

In modo tale per esempio da non poter creare disguidi tra utenti, posti e proiezioni.

Quindi proprio per questo c'è stato un cambio di scelta progettuale e lo schema E-R è stato leggermente rivisitato.

Integrazione finale



Eccoci, infine allo schema E-R finale, come già detto in precedenza la relazione prenotazione è stata trasformata in un'entità e come possiamo vedere dalla figura, sono state aggiunte le entità figlie annullata e non annullata, che vanno a generalizzare l'entità padre, poiché la prenotazione può sia andare a buon fine che essere annullata.

Infine ad ogni prenotazione viene associato uno ed un solo posto, una prenotazione può essere associata ad un solo utente ed a una sola proiezione.

Invece per quanto riguarda la relazione utente è composta da una chiave primaria (id_utente) ed i vari attributi che possono essere visti in figura, ed ha il compito di rappresentare colui che effettuerà una prenotazione. Inoltre, dopo un contatto con il cliente si è saputo che il nome e cognome fanno parte dei dati associati alla carta di credito (per questo come attributi).

Regole aziendali

Il numero di prenotazioni per una proiezione non può superare la capienza della sala.
Un utente non può avere più di una prenotazione per proiezione.

Dizionario dei dati

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Sala	Contiene posti e ospita la proiezione		Numero Sala
Posto	Identifica una poltrona e può essere scelto dall'utente		Fila, Numero posto, Numero Sala
Proiezione	Proiezione di un film ad un determinato orario e giorno	Costo, Orario, Data	ID_Proiezione
Film	Film proiettato	Durata, Casa cinematografica	Nome Film
Attore	Colui che recita nel film	Nome	ID_Attore
Utente	Colui che può prenotarsi ad una proiezione di un film.	Nome, Cognome, Numero, Data di scadenza, CVV	ID_Utente
Prenotazione	Permette all'utente di prenotarsi per una proiezione in un determinato posto.		Codice Prenotazione, Fila, Numero posto, Id proiezione, Id utente

4. Progettazione logica

Volume dei dati

Nell'analisi, si ipotizza che il sistema mantenga i dati relativi a clienti e prenotazioni per un periodo non superiore a 10 anni. Inoltre, si suppone che mediamente ciascuna sala abbia 100 posti e le prenotazioni occupino il 70% della disponibilità.

Concetto nello schema	Tipo ¹	Volume atteso
Sala	E	5
Posto	E	500
Proiezione	E	75.000
Film	E	30
Attore	E	300
Utente	E	60.000
Associazione1	R	900.000
Presenza	R	500
Ospita	R	75.000
Associazione2	R	900.000
Prenotazione	E	900.000
Annullata	E	270.000
Non Annullata	E	630.000
Associazione	R	75.000
Recita	R	300
Associazione3	R	900.000

Per quanto riguarda i volumi di entità e relazioni, si è deciso di strutturare il cinema con dimensioni medio-piccole ovvero al suo interno abbiamo 5 sale. Come già detto in precedenza una sala contiene 100 posti quindi $100 \text{ posti} * 5 \text{ sale} = 500 \text{ posti totali}$. Proseguendo con la tabella stilata, si ipotizza di avere 5 proiezioni al giorno $* 5 \text{ sale} * 300 \text{ giorni lavorativi} * 10 \text{ anni} = 75.000$ (volume atteso proiezione). Inoltre, abbiamo 30 film a disposizione in cui recitano 10 attori in media da cui il volume atteso degli attori è il seguente $30 * 100 = 300$. Per l'entità utente ipotizziamo che accedano al sistema 20 persone al giorno $* 300 \text{ giorni lavorativi} * 10 \text{ anni} = 60.000$. Infine, per quanto riguarda la prenotazione, supponiamo che vengano effettuate 60 prenotazioni di media $* 5 \text{ proiezioni al giorno} * 300 \text{ giorni lavorativi} * 10 \text{ anni} = 900.000$

¹ Indicare con E le entità, con R le relazioni

Tavola delle operazioni

Cod.	Descrizione	Frequenza attesa
LF	Lista film	30/giorno
PPIA	Prenota posto in attesa	60/giorno
CP	Conferma prenotazione	50/giorno
RP2	Report prenotazioni	2/mese
IP	Inserisci proiezione	20/mese
AP	Annullamento prenotazione	6/giorno
L1	Login	40/giorno

Costo delle operazioni

PPIA – PrenotaPostoInAttesa

PPIA – PrenotaPostoInAttesa			
Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Posto	E	1	L
Proiezione	E	1	L
Utente	E	1	L
Prenotazione	E	1	S
Associazione1	R	1	S
Associazione2	R	1	S
Associazione3	R	1	S
Costo	4S+3L		660acc/giorno

CP- ConfermaPrenotazione

CP – ConfermaPrenotazione			
Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Utente	E	1	S
Prenotazione	E	1	L
Associazione3	R	1	S
Costo	2S+1L		250acc/giorno

LF – Lista Film

- Film: 30
- Recita: 300

- Attore: 300

Costo totale: 630

Accessi/giorno: 18.900

RP – Report Prenotazioni

- Sala: 5
- Prenotazione: 900.000
- Proiezione : 75.000

Costo totale: 975.005

Accessi/mese: 1.950.010

IP – Inserisci Proiezione

IP – Inserisci Proiezione			
Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Associazione	R	1	S
Proiezione	E	1	S
Film	E	1	L
Sala	E	1	L
Ospita	R	1	S
Costo	3S+2L		140acc/mese

AP – Annullamento Prenotazione

AP – Annullamento Prenotazione			
Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Prenotazione	E	1	L
Proiezione	E	1	L
Associazione2	R	1	L
Prenotazione	E	1	S
Costo	1S+3L		30acc/giorno

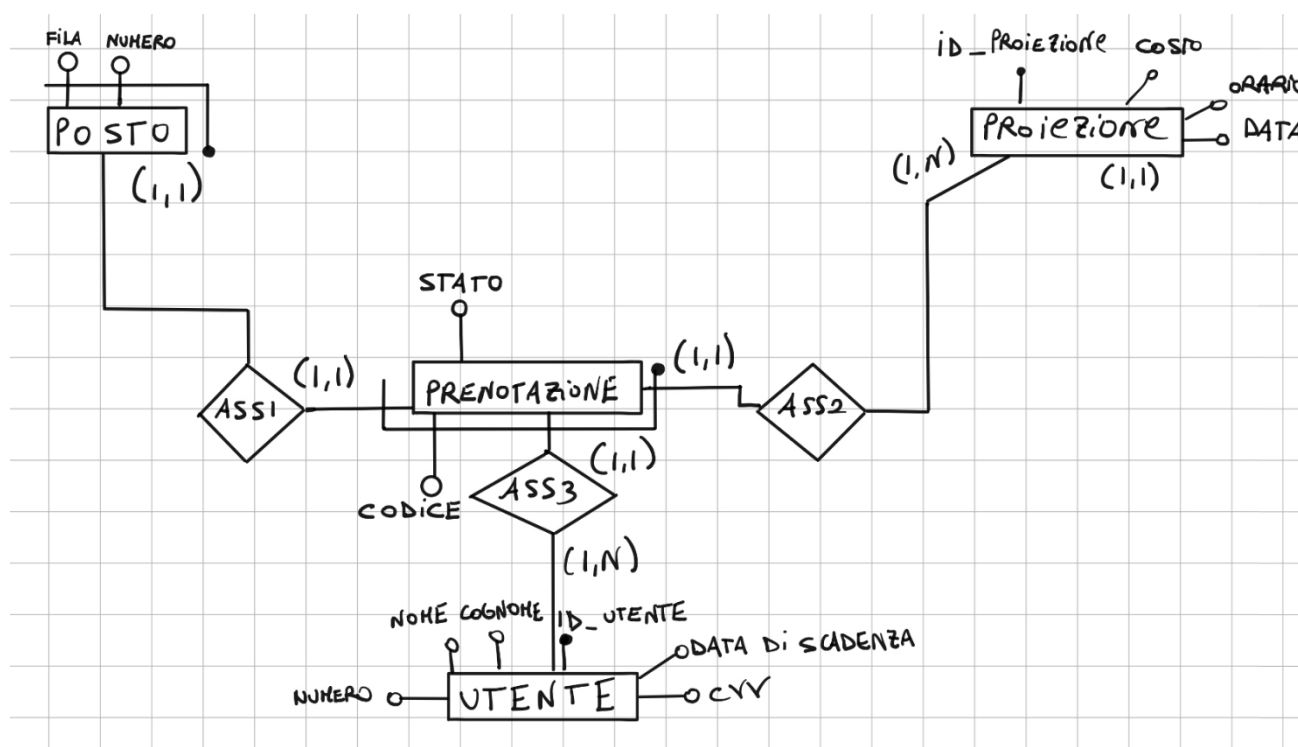
Ristrutturazione dello schema E-R

Per quanto riguarda la ristrutturazione dello schema E-R, come si può notare dallo schema, converrebbe accorpate le entità figlie nel genitore, questo non solo per una scelta legata ai costi, ma anche perché le due figlie, non possiedono attributi differenti tra loro e non ha molto senso (in quel caso ci converrebbe). Inoltre, si

decide di fare tale scelta, anche perché le informazioni di prenotazione verranno inserite in due tabelle distinte quindi con una sola entità sarebbe più diretto andarci a lavorare sopra.

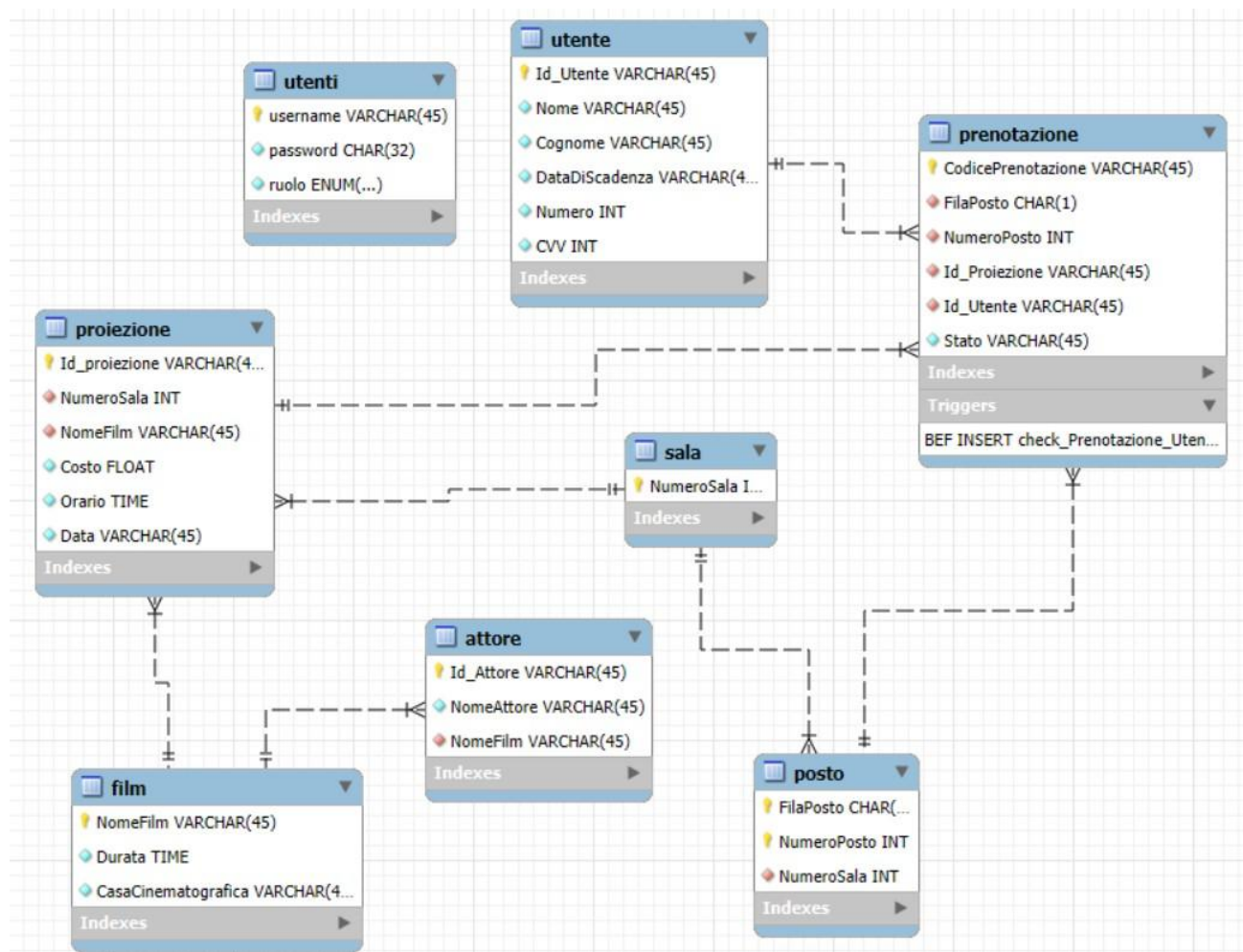
Infine, un'altra problematica che si è voluta evitare è quella di far ereditare alle entità figlie, tutte le chiavi delle entità associate, in quanto potremmo tenere tutto in prenotazione. Quindi in sostanza, decidiamo di accoppiare nell'entità prenotazione per una questione di semplicità ed efficienza. Nel corso di questa operazione, le entità figlie vengono eliminate e gli attributi e le relazioni vengono ereditate dal genitore. Inoltre seguendo l'accorpamento, all'entità padre va aggiunto un attributo che permette di specificare il "tipo" di prenotazione, che viene rappresentato dall'attributo stato.

Per quanto riguarda l'utilizzo di attributi multivalore, non ce ne è stato l'utilizzo quindi non siamo dovuti ricorrere a eventuali semplificazioni.



Di conseguenza questo è quello che otteniamo andando ad accoppiare le entità figlie nel genitore Prenotazione.

Traduzione di entità e associazioni



Normalizzazione del modello relazionale

Il modello non è in forma normale. Sono presenti anomalie di inserimento e cancellazione per quanto riguarda le entità prenotazione e proiezione. Nonostante questi problemi, abbiamo deciso di mantenere il modello dati in questa forma.

5. Progettazione fisica

Utenti e privilegi

Si prevedono due ruoli :

- Login :
 - Grant in esecuzione sull' operazione L1
- Utente :
 - Grant in esecuzione sulle operazioni PPIA, CP, AP, LF
- Amministratore :
 - Grant in esecuzione sulle operazioni RP, IP

Strutture di memorizzazione

Tabella Posto		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
FilaPosto	Char(1)	PK,NN
NumeroPosto	INT	PK,NN
NumeroSala	INT	NN

Tabella Sala		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Numero Sala	INT	PK,NN

Tabella Proiezione		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Id Proiezione	INT	PK,NN,AI
NumeroSala	INT	NN
NomeFilm	Varchar(45)	NN
Costo	Float	NN
Orario	Time	NN
Data	Date	NN

Tabella Film		
--------------	--	--

Colonna	Tipo di dato	Attributi
NomeFilm	Varchar(45)	PK,NN
Durata	Varchar(45)	NN
CasaCinematografica	Varchar(45)	NN

Tabella Attore		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Id_Attore	INT	PK,NN
NomeFilm	Varchar(45)	NN
NomeAttore	Varchar(45)	NN

Tabella Prenotazione		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
CodicePrenotazione	Varchar(45)	PK,NN
FilaPosto	Char(1)	NN
NumeroPosto	INT	NN
Id_Proiezione	INT	NN
Id_Utente	INT	NN
Stato	ENUM('in attesa', 'confermata', 'annullata', 'scaduta')	NN
DataOraCreazione	DATETIME	NN

Tabella Utente		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Id_Utente	INT	PK,NN
Nome	Varchar(45)	NN
Cognome	Varchar(45)	NN
DataDiScadenza	Varchar(10)	NN
CVV	INT	NN
Numero	Varchar(20)	NN

Tabella Utenti		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Username	Varchar(45)	PK,NN
Password	Char(32)	NN
Ruolo	ENUM('amministratore', 'utente')	NN

Indici

Non sono stati utilizzati indici.

Trigger

Il seguente trigger implementa un controllo per evitare che si effettui una prenotazione che fa superare la capienza di una sala e che un utente si prenoti più di una volta per la proiezione.

Siccome entrambi i trigger sono before insert e my SQL non supportava due trigger dello stesso tipo nella stessa tabella prenotazione (sono stati dati problemi anche con follows e precedes) si è deciso di creare un unico trigger che gestisce entrambe le regole aziendali citate all'inizio.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' TRIGGER `check_Prenotazione_Utente`
BEFORE INSERT ON `prenotazione` FOR EACH ROW BEGIN
  DECLARE totale_posti INT;
  DECLARE prenotazioni_attuali INT;
  DECLARE num_prenotazioni_utente INT;

  -- Calcolo dei posti totali nella sala per la proiezione
  SELECT COUNT(*) INTO totale_posti
  FROM posto
  WHERE NumeroSala =
    (SELECT NumeroSala
     FROM proiezione
     WHERE Id_proiezione = NEW.Id_Proiezione
    );

  -- Calcolo delle prenotazioni già effettuate per la stessa proiezione
  SELECT COUNT(*) INTO prenotazioni_attuali
  FROM prenotazione
  WHERE Id_Proiezione = NEW.Id_Proiezione;

  -- Blocco se i posti sono terminati
  IF prenotazioni_attuali >= totale_posti THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45001'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Posti esauriti per questa proiezione';
  END IF;

  -- Verifica se l'utente ha già una prenotazione per la stessa proiezione
  SELECT COUNT(*) INTO num_prenotazioni_utente
  FROM prenotazione
  WHERE Id_Proiezione = NEW.Id_Proiezione
  AND Id_Utente = NEW.Id_Utente;

  IF num_prenotazioni_utente > 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45001'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Utente ha già una prenotazione per questa proiezione';
  END IF;
```

END

Eventi

Per rendere gli eventi utilizzabili bisogna prima eseguire :

```
SET GLOBAL event_scheduler = ON;
```

```
CREATE EVENT IF NOT EXISTS scadenza_prenotazioni
```

```
ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE
```

```
ON COMPLETION PRESERVE COMMENT 'Scade prenotazioni in attesa più vecchie di 10 minuti'
```

```
DO
```

```
UPDATE prenotazione
```

```
SET Stato = 'scaduta'
```

```
WHERE Stato = 'in attesa'
```

```
AND DataOraPrenotazione < NOW() - INTERVAL 10 MINUTE;
```

Se un utente non conclude una prenotazione entro 10 minuti, tramite questo evento la passiamo dallo stato di attesa a quello di “prenotazione scaduta”. Quindi ogni 60 s controlla tutte le righe in stato in attesa e le passa a scaduta se sono più vecchie di 10 minuti.

Viste

Non sono state utilizzate viste.

Stored Procedures e transazioni

Operazione PPIA:

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `prenotaPostoInAttesa`(  
  IN p_FilaPosto VARCHAR(10),  
  IN p_NumeroPosto INT,  
  IN p_IdProiezione VARCHAR(20),  
  IN p_IdUtente VARCHAR(20)  
)
```

```
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
  END;

  SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
  START TRANSACTION;

  -- verifica se posto già prenotato in stato diverso da 'scaduta' o 'annullata'
  IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM prenotazione
    WHERE FilaPosto = p_FilaPosto
    AND NumeroPosto = p_NumeroPosto
    AND Id_Proiezione = p_IdProiezione
    AND Stato IN ('in attesa', 'confermata')
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Posto già prenotato o bloccato';
  ELSE
    INSERT INTO prenotazione
      (CodicePrenotazione, Id_Utente, FilaPosto, NumeroPosto, Id_Proiezione, Stato, DataOraCreazione)
    VALUES
      (UUID(), p_IdUtente, p_FilaPosto, p_NumeroPosto, p_IdProiezione, 'in attesa', NOW());
  END IF;

  COMMIT;
END
```

Operazione CP :

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `confermaPrenotazione`(
  IN p_FilaPosto VARCHAR(10),
  IN p_NumeroPosto INT,
  IN p_IdProiezione VARCHAR(20),
  IN p_IdUtente VARCHAR(20),
  IN p_NumeroCarta VARCHAR(20),
  IN p_Nome VARCHAR(50),
  IN p_Cognome VARCHAR(50),
  IN p_DataScadenza VARCHAR(7),
  IN p_CVV INT,
  OUT p_CodicePrenotazione VARCHAR(36)
)
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
  END;

  SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
  START TRANSACTION;
```

```
-- genera UUID per codice prenotazione
SET p_CodicePrenotazione = UUID();

-- inserisci o aggiorna i dati nella tabella utente
INSERT INTO utente (id_Utente, Nome, Cognome, DataScadenza, Numero, CVV)
VALUES (p_IdUtente, p_Nome, p_Cognome, p_DataScadenza, p_NumeroCarta, p_CVV)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
  Nome = VALUES(Nome),
  Cognome = VALUES(Cognome),
  DataScadenza = VALUES(DataScadenza),
  Numero = VALUES(Numero),
  CVV = VALUES(CVV);

-- aggiorna prenotazione con codice e stato confermato
UPDATE prenotazione
SET Stato = 'confermata',
  CodicePrenotazione = p_CodicePrenotazione
WHERE FilaPosto = p_FilaPosto
  AND NumeroPosto = p_NumeroPosto
  AND Id_Proiezione = p_IdProiezione
  AND Id_Utente = p_IdUtente
  AND Stato = 'in attesa';

IF ROW_COUNT() = 0 THEN
  SIGNAL SQLSTATE '45000'
  SET MESSAGE_TEXT = 'Prenotazione non trovata o già confermata/scaduta';
END IF;

COMMIT;
END
```

Operazione AP:

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `annulla_prenotazione`(IN codice CHAR(50))
BEGIN
  DECLARE proiezione_ora DATETIME;

  SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;

  START TRANSACTION;

  -- Controlla l'orario di inizio della proiezione collegata
  SELECT p.orario
  INTO proiezione_ora
  FROM prenotazione pr
  JOIN proiezione p ON pr.id_proiezione = p.id_proiezione
  WHERE pr.codiceprenotazione = codice;

  -- Se la proiezione inizia entro 30 minuti, blocca l'annullamento
  IF TIMESTAMPTDIFF(MINUTE, NOW(), proiezione_ora) < 30 THEN
    -- Rollback in caso di vincolo violato
    ROLLBACK;
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
SET MESSAGE_TEXT = 'Impossibile annullare: mancano meno di 30 minuti all'inizio.';
ELSE
-- Aggiorna lo stato della prenotazione
UPDATE prenotazione
SET stato = 'annullata'
WHERE codiceprenotazione = codice;

-- Conferma la transazione
COMMIT;
END IF;
END
```

Operazione LF:

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `visualizzaListaFilm`()
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
  END;

  SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
  SET TRANSACTION READ ONLY;

  START TRANSACTION;

  SELECT NomeFilm, Durata, CasaCinematografica FROM film;

  COMMIT;
END
```

Operazione RP2:

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `report_prenotazioni`()
BEGIN
  -- Gestione errori: in caso di eccezione esegue rollback e rilancia l'errore
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
  END;

  -- Imposta il livello di isolamento più restrittivo
  SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;

  -- Avvia la transazione
  START TRANSACTION;

  -- Query di report
  SELECT
    s.NumeroSala AS NumeroSala,
    COUNT(CASE WHEN p.Stato = 'confermata' THEN 1 END) AS Prenotazioni_Confermate,
    COUNT(CASE WHEN p.Stato = 'annullata' THEN 1 END) AS Prenotazioni_Annullate
  FROM
    sala s
```

```
LEFT JOIN
    proiezione pr ON s.NumeroSala = pr.NumeroSala
LEFT JOIN
    prenotazione p ON pr.Id_Proiezione = p.Id_Proiezione
GROUP BY
    s.NumeroSala;

-- Conclude la transazione
COMMIT;
END;
```

Operazione IP :

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `inserisci_proiezione`(
    IN p_NomeFilm VARCHAR(255),
    IN p_NumeroSala INT,
    IN p_Data DATE,
    IN p_Orario TIME,
    IN p_Costo DECIMAL(10,2)
)
BEGIN
    DECLARE v_Durata TIME;

    -- Gestore errori: rollback e rilancia eccezione
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;

    -- Imposto livello di isolamento
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;

    START TRANSACTION;

    -- Prendi la durata del film
    SELECT Durata INTO v_Durata
    FROM film
    WHERE NomeFilm = p_NomeFilm;

    IF v_Durata IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: Film non trovato!';
    END IF;

    -- Controllo sovrapposizione
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM proiezione
        WHERE NumeroSala = p_NumeroSala
        AND Data = p_Data
        AND (
            p_Orario < ADDTIME(Orario, v_Durata)
```

```
        AND ADDTIME(p_Orario, v_Durata) > Orario
    )
) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: La sala è già occupata in questo
orario!';
END IF;

-- Inserimento della proiezione
INSERT INTO proiezione (NomeFilm, NumeroSala, Data, Orario, Costo)
VALUES (p_NomeFilm, p_NumeroSala, p_Data, p_Orario, p_Costo);

COMMIT;
END;
```

Operazione L1 :

```
CREATE PROCEDURE `login` (in var_username varchar(45), in var_pass varchar(45), out var_role INT)
BEGIN
declare var_user_role ENUM('amministratore', 'utente');
select `ruoli` from `Utenti`
where `username` = var_username
and `password` = md5(var_pass)
into var_user_role;
-- See the corresponding enum in the client
if var_user_role = 'amministratore' then
set var_role = 1;
elseif var_user_role = 'utente' then
set var_role = 2;
else
set var_role = 3;
end if;
END
```